Module 1 – Biophysique appliquée aux méthodes exploratoires

Contrôle d'entraînement n°3 · ECB n°1 du 17.10

Durée : 60 minutes — 30 questions (≈ 2 min par question) — calculatrice non autorisée

Consignes — QRU : une seule réponse exacte. QRM : une ou plusieurs réponses exactes. Répartition : 23 QRM · 7 QRU.

Programme (cours n°7 à 11 de l'ECB) :
• Aspects radiopharmaceutiques : Q1–7
• Bases de radioprotection : Q8–11
• Ondes : Q12–17
• Ondes électromagnétiques : Q18–21
• RMN : Q22–30

NOM : ..... Prénom : ..... Note : ..... / 30

Grille de réponses

		a	b	c	d	e
1)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
2)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
3)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
4)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
5)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
6)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
7)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
8)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
9)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
10)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
11)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
12)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
13)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
14)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
15)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐

		a	b	c	d	e
16)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
17)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
18)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
19)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
20)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
21)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
22)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
23)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
24)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
25)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
26)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
27)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
28)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
29)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
30)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐

ASPECTS RADIOPHARMACEUTIQUES

1. QRM. À propos de la radioactivité et de la loi de désintégration, quelles affirmations sont exactes ?

A. Le radium 223 du Xofigo® aboutit au plomb 207 stable après 4 désintégrations α et 2 désintégrations β^-.

B. La constante radioactive λ s'exprime en s^{-1}.

C. Un noyau d'uranium 238 formé il y a des milliards d'années a la même probabilité de se désintégrer dans la seconde qui vient qu'un noyau d'uranium 238 qui vient de se former.

D. Connaissant la période d'un radionucléide, on peut prédire l'instant exact où un noyau donné se désintégrera.

E. Chauffer un échantillon radioactif raccourcit la période du radionucléide qu'il contient.

2. QRU. Un flacon de fluor 18 (^{18}F, T = 110 min) destiné à un examen TEP contient une activité de 20 mCi à 8 h 00. Quelle est son activité à 11 h 40 ?

Données : 1 mCi = 37 MBq

A. 23,1 MBq

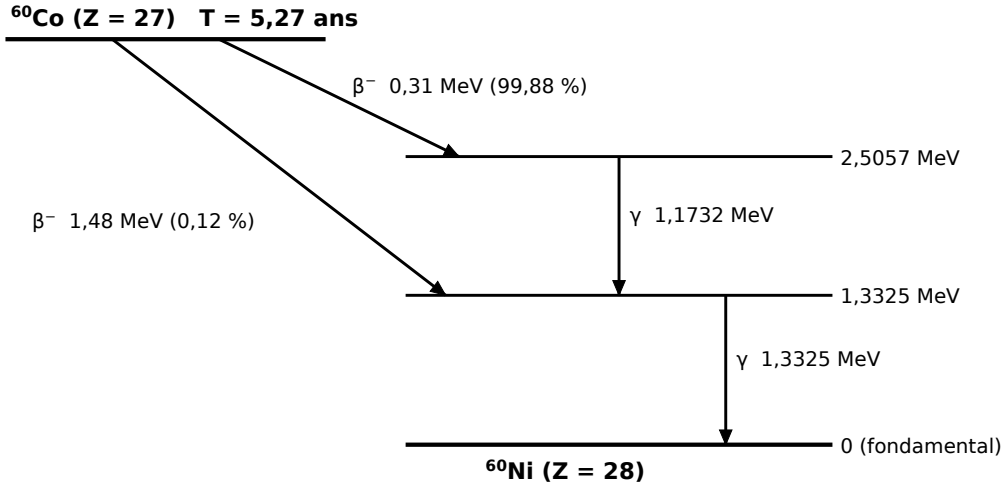
B. 46,25 MBq

C. 92,5 MBq

D. 185 MBq

E. 370 MBq

3. QRM. Le schéma simplifié de désintégration du cobalt 60 (Z = 27) en nickel 60 (Z = 28) est représenté ci-dessous. Quelles affirmations sont exactes ?



A. La stérilisation par les rayons γ du cobalt 60 peut être réalisée sur un article déjà conditionné.

B. Chaque électron émis lors de la transition β^- majoritaire (99,88 %) possède une énergie cinétique de 0,31 MeV.

C. Les deux photons γ émis en cascade emportent au total 2,5057 MeV.

D. La transition β^- de 1,48 MeV conduit directement à l'état fondamental du nickel 60.

E. Les deux transitions issues du cobalt 60 sont représentées par des flèches orientées vers la droite, car le numéro atomique augmente d'une unité.

4. QRM. On considère une filiation $X_1^* \rightarrow X_2^* \rightarrow X_3$ (stable), avec $N_2(0) = 0$. Quelles affirmations sont exactes ?

A. La présence du noyau fils ralentit la décroissance du noyau père.
B. Si $T_1/T_2 = 50$, un équilibre séculaire s'établit.
C. En équilibre transitoire, l'activité du fils devient parallèle à celle du père mais lui reste supérieure.
D. L'activité du fils, nulle à t = 0, passe par un maximum à $t_m = \ln(\lambda_2/\lambda_1) / (\lambda_2 - \lambda_1)$.
E. Si $T_1 < T_2$, aucun équilibre ne s'établit et, au bout d'un temps suffisamment long, seule l'activité du fils subsiste.

5. QRU. Deux radionucléides en filiation ont atteint un équilibre transitoire. Le père a une période T_1 = 42 h et l'on mesure A_2/A_1 = 1,05. Quelle est la période T_2 du fils ?

A. 0,05 h
B. 2 h
C. 21,5 h
D. 40 h
E. 44,1 h

6. QRM. À propos du générateur molybdène 99 – technétium 99m utilisé en radiopharmacie, quelles affirmations sont exactes ?

A. L'élution utilise 5 mL de NaCl à 0,9 %, solution isotonique.
B. Après une élution, l'activité en ^{99m}Tc redevient maximale environ 22,8 h plus tard.
C. L'activité maximale en ^{99m}Tc correspond au croisement des courbes $A_1(t)$ et $A_2(t)$.
D. Le ^{99}Mo est fixé sur une colonne d'alumine.
E. Plusieurs élutions successives peuvent être réalisées jusqu'à épuisement du générateur.

7. QRM. À propos des médicaments radiopharmaceutiques (MRP), quelles affirmations sont exactes ?

A. Ils sont administrés en quantités infimes, de l'ordre de quelques microgrammes, sans effet secondaire lié à un effet pharmacologique.
B. Le thallium 201 peut être utilisé en scintigraphie cardiaque sans être couplé à un vecteur.
C. En thérapie, on recherche un rayonnement particulaire à transfert linéique d'énergie (TLE) élevé, comme les rayonnements β^- ou α.
D. Le ^{18}F est couplé à son vecteur par complexation.
E. Leur posologie est exprimée en mg/kg.

BASES DE RADIOPROTECTION

8. QRM. À propos de l'exposition de la population française aux rayonnements ionisants, quelles affirmations sont exactes ?

A. L'irradiation tellurique dépend de la géologie, les sols granitiques étant riches en radioéléments.
B. La dose annuelle moyenne est d'environ 3,5 mSv, dont environ les deux tiers sont d'origine naturelle.
C. Le radon expose principalement par irradiation externe.
D. L'exposition médicale représente environ 68 % de la dose annuelle moyenne.
E. Les centrales nucléaires constituent la principale source d'exposition artificielle.

9. QRU. Un manipulateur placé à 50 cm d'une source γ reçoit 36 µSv au cours d'une intervention de 20 minutes. Pour l'intervention suivante, il se place à 1,5 m de la même source mais l'intervention dure 30 minutes. Quelle dose reçoit-il ? (Débit de la source supposé constant.)

A. 2,7 µSv
B. 4 µSv
C. 6 µSv
D. 18 µSv
E. 54 µSv

10. QRM. À propos des principes et de la réglementation de la radioprotection, quelles affirmations sont exactes ?

A. Pour le public, la dose au cristallin doit rester inférieure à 15 mSv par an.
B. Le principe de limitation autorise un dépassement du seuil des effets déterministes lorsque l'activité professionnelle l'exige.
C. Selon le principe de justification, une pratique exposant aux rayonnements ionisants doit apporter un avantage qui contrebalance le détriment qu'elle peut induire.
D. Le principe ALARA ne tient compte que de la dose reçue, à l'exclusion des facteurs économiques et sociaux.
E. Pour un travailleur exposé (hors examens médicaux), la dose efficace doit rester inférieure à 20 mSv sur 12 mois consécutifs.

11. QRM. À propos de la surveillance des personnes exposées et des effets des rayonnements, quelles affirmations sont exactes ?

A. Un dosimètre passif indique la dose reçue en temps réel.
B. Une irradiation homogène de 3 Gy est mortelle pour environ une personne sur deux.
C. Le port d'un dosimètre fait partie des moyens de radioprotection.
D. Une radiographie pulmonaire délivre une dose comparable à environ 15 jours d'irradiation naturelle.
E. Les personnes de catégorie B sont susceptibles d'être exposées mais n'utilisent pas directement les rayonnements ionisants.

ONDES

12. QRM. À propos des ondes, quelles affirmations sont exactes ?

A. Les ondes gravitationnelles se propagent dans l'espace-temps, selon les équations de la relativité générale d'Einstein.
B. Une onde sismique ne comporte que des ondes transversales.
C. Une onde transporte de l'énergie sans transport de matière.
D. Le passage d'une onde mécanique modifie la nature de la matière traversée.
E. La vibration de la corde d'un violon est un exemple d'onde progressive.

13. QRM. Une onde progressive monochromatique s'écrit $y(x, t) = A \sin(\omega t - kx)$, avec $\omega = 2000\pi$ rad.s^{-1} et $k = 4\pi$ rad.m^{-1}. Quelles affirmations sont exactes ?

A. Sa longueur d'onde vaut 0,5 m.
B. Si l'onde passe dans un autre milieu, son nombre d'onde reste égal à 4π rad.m^{-1}.
C. Sa célérité vaut 500 m.s^{-1}.
D. Le nombre d'onde k s'exprime en rad.s^{-1}.
E. Si l'onde passe dans un autre milieu, sa pulsation reste égale à 2000π rad.s^{-1}.

14. QRU. Lors d'une échographie, la sonde reçoit l'écho renvoyé par une interface 80 µs après l'émission de l'impulsion ultrasonore. À quelle profondeur se trouve l'interface ?

Données : célérité des ultrasons dans les tissus mous c = 1500 m.s^{-1}

A. 6 cm
B. 12 cm
C. 24 cm
D. 60 cm
E. 1,2 m

15. QRM. À propos des ondes sonores et de leur perception, quelles affirmations sont exactes ?

A. Un son de fréquence 25 kHz est un ultrason, inaudible pour l'oreille humaine.
B. Une exposition chronique à 90 dB ne présente aucun risque pour l'audition.
C. Un son grave a une fréquence élevée et une longueur d'onde faible.
D. L'échelle des décibels est une échelle linéaire.
E. Le seuil de douleur se situe vers 120 dB.

16. QRM. On mesure, à l'interface entre un cristal et l'air, un angle limite de réflexion totale égal à 30°. Quelles affirmations sont exactes ?

Données : n(air) = 1 ; sin 30° = 0,5 ; c = 3.10^{8} m.s^{-1}

A. Un rayon issu de l'air et entrant dans le cristal subit une réflexion totale si son angle d'incidence dépasse 30°.
B. Une radiation de longueur d'onde 600 nm dans le vide a une longueur d'onde de 1200 nm dans le cristal.
C. Un rayon se propageant dans le cristal et arrivant sur l'interface sous une incidence de 45° est totalement réfléchi.
D. La lumière se propage dans le cristal à 1,5.10^{8} m.s^{-1}.
E. L'indice de réfraction du cristal vaut 2.

17. QRM. À propos de l'impédance acoustique et de l'imagerie par les ondes, quelles affirmations sont exactes ?

A. L'impédance acoustique Z = ρ × c s'exprime en rayl, avec 1 Ra = 1 Pa.s.m^{-1}.
B. En radiographie, l'os apparaît noir car il absorbe peu les rayons X.
C. L'impédance acoustique de l'os est plus faible que celle des tissus mous.
D. Un milieu de masse volumique 1000 kg.m^{-3} où le son se propage à 1500 m.s^{-1} a une impédance de 1,5 MRa.
E. La célérité du son dans l'air dépend fortement de la température et de la pression.

ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

18. QRM. À propos des ondes électromagnétiques (OEM), quelles affirmations sont exactes ?

A. Les photons sont des grains d'énergie sans masse et sans charge.
B. Oersted a observé en 1819 qu'un courant électrique crée un champ magnétique.
C. Le champ magnétique d'une OEM s'exprime en V.m^{-1}.
D. Le champ électrique, le champ magnétique et la direction de propagation forment un trièdre direct : l'OEM est une onde transversale.
E. Maxwell a découvert les rayons X en 1895.

19. QRU. Une lampe émet un rayonnement monochromatique de fréquence ν = $1{,}2.10^{15}$ Hz. Quelle est l'énergie d'un photon de ce rayonnement ?

Données : $c = 3.10^{8}$ m.s^{-1}

A. 0,2 eV
B. 0,5 eV
C. 5 eV
D. 50 eV
E. 500 eV

20. QRM. À propos des grandes variétés d'OEM, quelles affirmations sont exactes ?

A. Les ultraviolets ont une longueur d'onde comprise entre 10^{-8} m et 4.10^{-7} m.
B. Les rayons X sont utilisés pour le contrôle des bagages dans le transport aérien.
C. Le rayonnement solaire atteint son maximum dans le domaine visible, vers 500 nm.
D. Une onde de longueur d'onde 3 cm appartient au domaine des hyperfréquences (micro-ondes).
E. Les rayons γ sont produits par des transitions électroniques des atomes.

21. QRM. Un téléphone cellulaire émet une onde électromagnétique de fréquence 3 GHz. Quelles affirmations sont exactes ?

Données : $c = 3.10^{8}$ m.s^{-1}

A. Elle peut être détectée par un cristal scintillant.
B. Cette onde hertzienne est produite par une antenne.
C. Dans une antenne dipolaire émettrice, un oscillateur (courant sinusoïdal) fait vibrer les électrons de l'antenne.
D. Sa longueur d'onde dans le vide vaut environ 10 cm.
E. L'énergie de ses photons est supérieure à celle des photons de la lumière visible.

RMN

22. QRM. À propos du spin des noyaux, quelles affirmations sont exactes ?

A. Un noyau de moment cinétique nul possède néanmoins un moment magnétique.
B. Placé dans un champ B_0, l'oxygène 17 (J = 5/2) possède 6 états énergétiques possibles.
C. Le bore 10 (^{10}B, Z = 5) a un spin entier non nul.
D. L'aluminium 27 (^{27}Al, Z = 13) a un spin entier.
E. Le calcium 40 (^{40}Ca, Z = 20) a un spin nul et est inutilisable en RMN.

23. QRU. Un spectromètre RMN fait résonner les noyaux de fluor 19 à la fréquence de 120,18 MHz. Quelle est l'intensité du champ B_0 ?

Données : fréquences de Larmor à 1 T : $\nu_0(^{1}H) = 42{,}5$ MHz ; $\nu_0(^{19}F) = 40{,}06$ MHz

A. 0,33 T
B. 1,5 T
C. 2,83 T
D. 3,0 T
E. 18,8 T

24. QRM. À propos de protons placés dans un champ magnétique statique B_0, à l'équilibre, quelles affirmations sont exactes ?

A. La composante transversale M_{xy} de l'aimantation est nulle, car les spins sont déphasés.
B. La composante longitudinale M_z augmente avec la densité de protons.
C. En l'absence de champ B_0, l'aimantation macroscopique est nulle car les noyaux sont orientés aléatoirement.
D. Dans B_0, les protons « down » sont majoritaires car leur état est le plus stable.
E. Multiplier B_0 par 3 multiplie par 3 l'écart énergétique entre les états « up » et « down ».

25. QRU. Quelle est la longueur d'onde de la radiofréquence à utiliser pour une expérience de RMN du phosphore 31 dans un champ B_0 de 2 T ?

Données : $\nu_0(^{31}P)$ à 1 T = 9,71 MHz ; $c = 3.10^8$ m.s^{-1}

Aide numérique :

Calcul	3 / 1,942	3 / 0,971	1,545 × 2π
Résultat	1,545	3,09	9,71

A. 1,54 m
B. 15,4 m
C. 30,9 m
D. 97 m
E. 154 m

26. QRM. À propos de la perturbation de l'équilibre par un champ magnétique tournant B_1, quelles affirmations sont exactes ?

A. À intensité RF égale, une bascule de 180° nécessite deux fois moins de temps qu'une bascule de 90°.
B. Le transfert d'énergie n'a lieu que si B_1 tourne à la fréquence de Larmor.
C. La séquence d'inversion-récupération commence par une impulsion de 180°, réalisée avant l'écho de spin classique, pour augmenter le contraste entre des tissus de T_1 proches.
D. Juste après une impulsion de 90°, la composante longitudinale est nulle et la composante transversale est maximale.
E. Après une impulsion de 180°, l'aimantation longitudinale est orientée selon −z.

27. QRM. Un tissu a pour constantes de relaxation T_1 = 600 ms et T_2 = 60 ms. On applique une impulsion de 90° à t = 0. Quelles affirmations sont exactes ?

A. La relaxation longitudinale est une relaxation de type spin-spin.
B. À t = 120 ms, l'aimantation transversale a diminué de 13 %.
C. À t = 600 ms, M_z a retrouvé 63 % de sa valeur d'équilibre.
D. À t = 1,2 s, M_z a retrouvé 87 % de sa valeur d'équilibre.
E. La relaxation longitudinale est totale à t = 3 s.

28. QRM. À propos des facteurs qui influencent les temps de relaxation, quelles affirmations sont exactes ?

A. La glace a un T_1 court car ses mouvements moléculaires sont extrêmement lents.
B. Les graisses ont un T_1 court car la fréquence de leurs collisions moléculaires est proche de la fréquence de Larmor.
C. L'eau libre a un T_1 long car ses mouvements moléculaires rapides ($\nu_c > \nu_0$) rendent l'échange d'énergie peu efficace.
D. Un œdème (inflammation hydrique) se caractérise par un T_2 long.
E. Dans les tissus biologiques, T_2 est généralement plus long que T_1.

29. QRM. À propos de la séquence d'écho de spin (SES) et de la localisation spatiale du signal en IRM, quelles affirmations sont exactes ?

A. Lauterbur et Mansfield ont reçu le prix Nobel de médecine en 2003 pour le développement de l'IRM.

B. Chaque ligne de la matrice image (y = constante) est associée à une valeur de phase.

C. Le gradient de sélection de phase G_{φ} est appliqué entre T_0 et TE/2.

D. L'impulsion de 180° est appliquée au temps TE/2.

E. Le gradient de sélection de fréquence est appliqué au moment des impulsions.

30. QRM. On réalise une coupe cérébrale par une séquence d'écho de spin avec TR = 3000 ms et TE = 120 ms. Quelles affirmations sont exactes ?

A. L'image obtenue est pondérée en T_2.

B. L'intensité du signal augmente lorsque TE augmente.

C. Pour diviser par deux la durée d'acquisition sans modifier TR, on peut acquérir deux fois moins de lignes, au prix d'une résolution dégradée.

D. Pour obtenir une pondération en densité de protons, il faudrait garder un TR long et choisir un TE court.

E. Le liquide cérébrospinal, de T_2 long, apparaît en hypersignal (blanc).

Corrigé

Q	Type	Réponse	Q	Type	Réponse	Q	Type	Réponse
1	QRM	**ABC**	11	QRM	**BDE**	21	QRM	**BCD**
2	QRU	**D**	12	QRM	**AC**	22	QRM	**BCE**
3	QRM	**ACE**	13	QRM	**ACE**	23	QRU	**D**
4	QRM	**CDE**	14	QRU	**A**	24	QRM	**ABCE**
5	QRU	**B**	15	QRM	**AE**	25	QRU	**B**
6	QRM	**ABDE**	16	QRM	**CDE**	26	QRM	**BCDE**
7	QRM	**ABC**	17	QRM	**AD**	27	QRM	**CDE**
8	QRM	**AB**	18	QRM	**ABD**	28	QRM	**BCD**
9	QRU	**C**	19	QRU	**C**	29	QRM	**ABCD**
10	QRM	**ACE**	20	QRM	**ABCD**	30	QRM	**ACDE**

ASPECTS RADIOPHARMACEUTIQUES

1. QRM — Réponses : A, B, C

A. Vrai : Vérification : A = 223 − 4×4 = 207 ; Z = 88 − 4×2 + 2 = 82 (plomb). C'est le premier émetteur α à avoir obtenu une AMM (cancer de la prostate avec métastases osseuses symptomatiques).

B. Vrai : dN = −λ.N.dt : λ est l'inverse d'un temps (T = ln2/λ).

C. Vrai : La radioactivité est **indépendante de l'âge de l'atome**.

D. Faux : La désintégration est **aléatoire** : la loi de décroissance est une loi statistique, valable pour une population de noyaux, pas pour un noyau isolé.

E. Faux : La période est caractéristique du radionucléide et **indépendante des conditions** (température, pression…).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
La radioactivité est un processus nucléaire indépendant des conditions physico-chimiques et de l'âge de l'atome : toute proposition qui fait dépendre la désintégration de la température, de la pression ou de l'ancienneté du noyau est fausse.	**C** ✓ **E** ✗
Bilan d'une filiation : chaque α retire 4 à A et 2 à Z, chaque β^- ajoute 1 à Z sans changer A. Vérifier A d'abord, puis Z, et reconnaître l'élément.	**A** ✓
Une loi statistique décrit une population, jamais un noyau isolé : « l'instant exact » d'une désintégration n'est pas prévisible.	**D** ✗

2. QRU — Réponse : D

D. 185 MBq — De 8 h 00 à 11 h 40 : 220 min = 2 périodes ⇒ A = $A_0/2^2 = A_0/4$. A_0 = 20 × 37 = 740 MBq ⇒ A = 740/4 = **185 MBq** (= 5 mCi).
Valeurs pièges : 370 MBq : une seule période comptée. 92,5 / 46,25 / 23,1 MBq : 3, 4 ou 5 périodes (durée mal convertie, ou 220 min divisé par 55 ou 44 min).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Méthode : convertir la durée en nombre de périodes (220 min = 2 × 110 min) ⇒ ÷ 2^2 ; puis convertir les mCi en MBq (× 37).	—
Plus d'une période écoulée ⇒ il reste moins de la moitié de l'activité initiale (740 MBq ÷ 2 = 370 MBq) : la valeur 370 MBq est éliminée.	**E** ✗

3. QRM — Réponses : A, C, E

A. Vrai : Intérêts : stérilisation à température ambiante, article déjà conditionné (pharmaceutique, cosmétique, agro-alimentaire).

B. Faux : Pour les émissions β, le schéma indique l'énergie **maximale** : 0,31 MeV n'est que la valeur maximale.

C. Vrai : 1,1732 + 1,3325 = 2,5057 MeV, soit l'écart entre le niveau atteint par la β^- majoritaire et l'état fondamental du nickel 60.

D. Faux : Elle conduit au niveau excité de 1,3325 MeV, qui se désexcite ensuite par le photon γ de 1,3325 MeV.

E. Vrai : Flèche vers la droite = augmentation de Z = émission β^- (Z : 27 → 28).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Code du schéma : flèche vers la droite = Z augmente (β^-) ; vers la gauche = Z diminue (α, β^+, CE) ; verticale = Z constant (γ, conversion interne).	E ✓
Sur un schéma de désintégration, l'énergie inscrite sur une transition β est l'énergie maximale, jamais celle de chaque particule.	B ✗
Pour suivre une transition, lire son niveau d'arrivée ; les énergies d'une cascade γ s'additionnent jusqu'à l'état fondamental.	C ✓ D ✗

4. QRM — Réponses : C, D, E

A. Faux : La décroissance de X_1* n'est pas influencée par X_2* : $N_1(t) = N_{1,0}.e^{-\lambda 1 t}$.

B. Faux : Séculaire : $T_1/T_2 > 100$. Avec un rapport de 50 (> 10), l'équilibre est **transitoire**.

C. Vrai : $A_2 \approx \lambda_2/(\lambda_2 - \lambda_1) \times A_1$, avec un facteur > 1.

D. Vrai : Formule du cours (N_2 et A_2 maximales à t_m).

E. Vrai : Cas $\lambda_1 > \lambda_2$: non-équilibre ; le père disparaît plus vite.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Le noyau père décroît toujours comme s'il était seul : seule l'évolution du fils dépend du rapport λ_1/λ_2.	A ✗
Classer d'abord le rapport T_1/T_2 : > 100 ⇒ séculaire ; > 10 ⇒ transitoire ; $T_1 < T_2$ ⇒ pas d'équilibre.	B ✗ E ✓

5. QRU — Réponse : B

B. 2 h — $A_2/A_1 = \lambda_2/(\lambda_2 - \lambda_1) = T_1/(T_1 - T_2)$ (en multipliant haut et bas par $T_1T_2/\ln 2$). $42/(42 - T_2) = 1{,}05 \Rightarrow 42 - T_2 = 40 \Rightarrow$ **T_2 = 2 h**. Vérification : $T_1/T_2 = 21 > 10$, l'équilibre est bien transitoire.
Valeurs pièges : 40 h : $T_1 - T_2$ pris pour T_2. 44,1 h : $T_1 \times 1{,}05$. 21,5 h : rapport écrit $\lambda_1/(\lambda_2 - \lambda_1)$. 0,05 h : (rapport − 1) pris pour le résultat.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Relation à retenir : $A_2/A_1 = \lambda_2/(\lambda_2 - \lambda_1) = T_1/(T_1 - T_2)$; un rapport > 1 et proche de 1 signifie T_2 petit devant T_1.	—
Équilibre transitoire ⇒ $T_1/T_2 > 10$, donc $T_2 < 4{,}2$ h : 21,5 h, 40 h et 44,1 h sont éliminées sans calcul.	C ✗ D ✗ E ✗

6. QRM — Réponses : A, B, D, E

A. Vrai : Éluant = 5 mL NaCl 0,9 % isotonique.

B. Vrai : Après élution, A_2 revient à 0 ; $T_m \approx 22{,}8$ h ne dépend que de λ_1 et λ_2.

C. Faux : 13 % du ^{99}Mo donne directement du ^{99}Tc : l'activité maximale en ^{99m}Tc **ne correspond pas** au croisement des courbes.

D. Vrai : Séparation physico-chimique : le ^{99}Mo est fixé sur l'alumine.

E. Vrai : Élution lorsque l'activité est maximale, puis nouvelles élutions jusqu'à épuisement.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Une branche minoritaire (13 % du ^{99}Mo donne directement le ^{99}Tc) décale le maximum : il ne coïncide pas avec le croisement $A_1 = A_2$, contrairement au cas d'une filiation simple.	C ✗
Après chaque élution le fils repart de 0 : la durée jusqu'au maximum, t_m, ne dépend que de λ_1 et λ_2, pas de l'activité restante du père.	B ✓

7. QRM — Réponses : A, B, C

A. Vrai : « Doses traceuses » : quelques µg, pas d'effets pharmacologiques.

B. Vrai : Exception : l'isotope joue lui-même le rôle de vecteur (tropisme).

C. Vrai : Application thérapie : TLE élevé, rayonnements β^- et α.

D. Faux : Le fluor est un halogène : couplage par **liaison covalente** simple. La complexation concerne les métaux (^{99m}Tc, ^{68}Ga, ^{90}Y).

E. Faux : La posologie est exprimée en **Bq**.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Couplage : halogène (iode, fluor) ⇒ liaison covalente ; métal (technétium, gallium, yttrium) ⇒ complexation.	D ✗
Un MRP s'administre à dose traceuse : on prescrit une activité (Bq), pas une masse active.	E ✗

BASES DE RADIOPROTECTION

8. QRM — Réponses : A, B

A. Vrai : Irradiation tellurique : dépend de la géologie ; le granit est chargé en radioéléments.

B. Vrai : Total 3,5 mSv ; naturelle 2,4 mSv (68 %).

C. Faux : Le radon (descendant de l'uranium 238) participe à l'**irradiation interne** : c'est un gaz inhalé.

D. Faux : Médicale : 1 mSv, soit **29 %** ; 68 % correspond à l'exposition naturelle.

E. Faux : L'énergie nucléaire représente 0,015 mSv (0,06 %) ; la principale source artificielle est l'exposition **médicale**.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Ordres de grandeur annuels : total ≈ 3,5 mSv = naturel 2,4 (≈ 2/3) + médical 1 (≈ 30 %) ; tout le reste (industrie, essais, accidents, centrales) est inférieur à 0,1 mSv.	B ✓ D ✗ E ✗
Le radon est un gaz qu'on inhale : son danger relève de l'irradiation interne.	C ✗

9. QRU — Réponse : C

C. 6 µSv — Dose ∝ temps et dose ∝ $1/d^2$. Distance × 3 ⇒ dose ÷ 9 ; durée × 1,5 ⇒ dose × 1,5. D = 36 × 1,5 / 9 = **6 µSv**.
Valeurs pièges : 18 µSv : loi en 1/d au lieu de $1/d^2$. 4 µSv : durée oubliée. 2,7 µSv : division par 1,5 au lieu de multiplication. 54 µSv : distance oubliée.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Relation à retenir : dose ∝ temps / d^2 ; raisonner en facteurs (d × 3 ⇒ ÷ 9 ; t × 1,5 ⇒ × 1,5).	—
Effet de la distance seul : 36 ÷ 9 = 4 µSv ; la durée augmente, donc la dose est supérieure à 4 µSv : 2,7 et 4 µSv sont éliminées.	**A** ✗ **B** ✗
Une augmentation de durée de 50 % ne compense pas une division par 9 : la dose reste inférieure à 36 µSv, 54 µSv est éliminée.	**E** ✗

10. QRM — Réponses : A, C, E

A. Vrai : Public : 1 mSv/an (efficace), 50 mSv/an (extrémités), 15 mSv/an (cristallin).
B. Faux : La dose reçue ne doit **pas** passer le seuil des effets déterministes.
C. Vrai : Définition du principe de justification.
D. Faux : ALARA (« aussi faible qu'il est **raisonnablement** possible ») tient compte des facteurs économiques, sociaux, médicaux...
E. Vrai : Code du travail : 20 mSv sur 12 mois consécutifs, expositions interne et externe.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Limitation = jamais au-delà du seuil des effets déterministes : aucune exception professionnelle.	**B** ✗
ALARA contient « raisonnablement » : c'est un compromis qui intègre les facteurs économiques, sociaux et médicaux.	**D** ✗
Pour le cristallin et les extrémités, les limites du public sont celles des travailleurs divisées par 10 (150 → 15 mSv ; 500 → 50 mSv).	**A** ✓

11. QRM — Réponses : B, D, E

A. Faux : Le dosimètre passif (type film photographique) donne la **dose cumulée** sur une période (1 ou 3 mois) ; c'est le dosimètre actif qui donne la dose en temps réel.
B. Vrai : De 2,25 à 5 Gy : dose mortelle pour 1 personne sur 2, hospitalisation obligatoire.
C. Faux : Le dosimètre **n'est pas** un moyen de radioprotection : il mesure, il ne protège pas.
D. Vrai : Radiographie du poumon ≈ 15 jours d'irradiation naturelle.
E. Vrai : Catégorie A : utilisent directement ; catégorie B : éventuellement exposées sans utiliser directement.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Mesurer n'est pas protéger : les moyens de radioprotection sont le temps, la distance et les écrans ; le dosimètre n'en fait pas partie.	**C** ✗
Dosimètre passif = dose cumulée (comme un film qu'on développe) ; dosimètre actif = temps réel.	**A** ✗

ONDES

12. QRM — Réponses : A, C

A. Vrai : Troisième type d'onde du cours.

B. Faux : Deux types d'ondes sismiques : **longitudinales et transversales**.

C. Vrai : Définition : propagation d'une perturbation sans transport de matière, uniquement transport d'énergie.

D. Faux : Le passage de l'onde ne modifie pas la nature de la matière (il peut engendrer des perturbations physiques : pression, champ électrique).

E. Faux : C'est une onde **stationnaire** (oscillation locale dans un milieu clos).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Une onde transporte de l'énergie, jamais de matière : toute proposition qui change la nature du milieu ou déplace globalement la matière est fausse.	C ✓ D ✗
Milieu clos (corde fixée aux deux bouts) ⇒ onde stationnaire ; onde qui s'éloigne de sa source ⇒ progressive.	E ✗

13. QRM — Réponses : A, C, E

A. Vrai : $\lambda = 2\pi/k = 2\pi/(4\pi) = 0{,}5$ m.

B. Faux : La célérité et la longueur d'onde sont modifiées, donc $k = \omega/c = 2\pi/\lambda$ change.

C. Vrai : $c = \omega/k = 2000\pi/4\pi = 500$ m.s^{-1} (vérification : $f = \omega/2\pi = 1000$ Hz et $\lambda f = 0{,}5 \times 1000 = 500$ m.s^{-1}).

D. Faux : k s'exprime en **rad.m^{-1}** (kx est une phase, x en mètres).

E. Vrai : Changement de milieu : fréquence (donc pulsation $\omega = 2\pi f$) constante.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Méthode : ω est le coefficient de t, k celui de x ; puis $\lambda = 2\pi/k$ et $c = \omega/k$ (ou $\lambda \times f$). Unités : ω en rad.s^{-1}, k en rad.m^{-1}.	D ✗
Changement de milieu : seule la fréquence (donc ω) est conservée ; c, λ et k changent.	B ✗ E ✓

14. QRU — Réponse : A

A. 6 cm — Captation d'un écho : $c = 2d/\tau \Rightarrow d = c \times \tau / 2 = 1500 \times 80.10^{-6} / 2 = 0{,}06$ m = **6 cm**.
Valeurs pièges : 12 cm : facteur 2 de l'aller-retour oublié ($c \times \tau$). 24 cm : multiplication par 2 au lieu de division. 60 cm et 1,2 m : erreur de conversion des µs.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Écho = aller-retour : le son parcourt 2d, donc $d = c\,\tau / 2$. Convertir les µs en s avant de calculer.	—

15. QRM — Réponses : A, E

A. Vrai : L'oreille perçoit de 20 Hz à 20 kHz ; au-delà de 20 kHz : ultrasons.

B. Faux : 85 – 105 dB : risques à moyen/long terme de pertes auditives en cas d'exposition chronique.

C. Faux : Sons graves : **petites fréquences** ↔ λ élevées.

D. Faux : Échelle **logarithmique**.

E. Vrai : 120 dB : seuil de douleur.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Grave = basse fréquence = grande longueur d'onde (λ = c/f à célérité donnée) ; aigu = l'inverse.	C ✗
Bornes de l'audible : 20 Hz – 20 kHz ; en dessous infrasons, au-dessus ultrasons.	A ✓

16. QRM — Réponses : C, D, E

A. Faux : Air → cristal : $n_2 > n_1$, le rayon réfracté se rapproche de la normale ; la réflexion totale est impossible dans ce sens.

B. Faux : $\lambda = \lambda_{vide}/n = 600/2 =$ **300 nm**.

C. Vrai : 45° > i_L = 30° et le rayon va vers le milieu moins réfringent : réflexion totale.

D. Vrai : $v = c/n = 3.10^8/2 = 1{,}5.10^8$ m.s^{-1}.

E. Vrai : $\sin i_L = n_2/n_1 = 1/n \Rightarrow n = 1/0{,}5 = 2$.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
La réflexion totale n'existe qu'en allant vers un milieu moins réfringent ($n_2 < n_1$), au-delà de i_L tel que $\sin i_L = n_2/n_1$.	A ✗ C ✓
$v = c/n$ et $\lambda = \lambda_{vide}/n$: un milieu plus réfringent ralentit la lumière et raccourcit λ ; une λ qui augmente dans un milieu d'indice > 1 est fausse.	B ✗

17. QRM — Réponses : A, D

A. Vrai : Unité en l'honneur du baron Rayleigh.

B. Faux : L'os, dense, **absorbe beaucoup** et apparaît **blanc**.

C. Faux : Os : 4 – 8 MRa ; milieux aqueux et gras : ≈ 1,65 MRa.

D. Vrai : $Z = 1000 \times 1500 = 1{,}5.10^6$ Ra = 1,5 MRa.

E. Faux : Elle en dépend **peu** (340 m.s^{-1} à 25 °C et 1 bar).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Vérifier les unités : $\rho \times c =$ kg.m^{-3} × m.s^{-1} = Pa.s.m^{-1} = rayl.	A ✓
Plus un tissu est dense, plus il absorbe les RX et plus il apparaît blanc ; le contraste vient de la différence transmis / non transmis.	B ✗
Ordres de grandeur de Z : air ≈ 0,0004 < tissus mous ≈ 1,65 < polyamide ≈ 3 < os 4 – 8 MRa.	C ✗

ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

18. QRM — Réponses : A, B, D

A. Vrai : Dualité onde-corpuscule.
B. Vrai : Historique du cours.
C. Faux : B s'exprime en **tesla** ; c'est E qui s'exprime en V/m.
D. Vrai : E, B et c perpendiculaires entre eux, trièdre direct ; déformations sur les côtés de l'axe de propagation.
E. Faux : 1895 : **Röntgen** découvre les RX ; Maxwell a théorisé les OEM en 1865.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Chronologie : Oersted 1819 → Faraday 1831 → Maxwell (théorie) 1865 → Hertz (expérience) 1888 → Röntgen (RX) 1895 → Marconi 1896.	B ✓ E ✗
Unités : E en V/m, B en tesla.	C ✗

19. QRU — Réponse : C

C. 5 eV — $\lambda = c/\nu = 3.10^{8}/1{,}2.10^{15} = 2{,}5.10^{-7}$ m = 250 nm (domaine UV). Duane et Hunt : E(eV) = 1240/λ(nm) = 1240/250 ≈ **5 eV** (4,96 eV).
Valeurs pièges : 0,2 eV : relation inversée (λ/1240). 0,5 eV : λ prise égale à 2,5 µm. 50 eV / 500 eV : λ prise égale à 25 nm ou 2,5 nm (puissance de 10 mal gérée).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Méthode : ν → λ = c/ν (en m, puis en nm) → E(eV) = 1240/λ(nm).	—
Pour λ comprise entre 124 et 1240 nm, l'énergie est comprise entre 1 et 10 eV : une fois λ = 250 nm obtenue, seule 5 eV est possible.	A ✗ B ✗ C ✓ D ✗ E ✗

20. QRM — Réponses : A, B, C, D

A. Vrai : Valeurs du cours.
B. Vrai : Utilisation industrielle des RX.
C. Vrai : Maximum à 0,5 µm = 500 nm.
D. Vrai : Hyperfréquences : λ de l'ordre du cm jusqu'au mètre.
E. Faux : Rayons γ : **transitions nucléaires** ; les transitions électroniques produisent visible, UV et RX.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Classer le spectre par λ croissante : γ < X < UV < visible < IR < micro-ondes < radio ; l'énergie suit l'ordre inverse.	A ✓
Origine : transitions nucléaires ⇒ γ ; transitions électroniques ⇒ visible, UV, RX.	E ✗

21. QRM — Réponses : B, C, D

A. Faux : Le cristal scintillant détecte les **rayons γ** ; les ondes hertziennes sont détectées par une antenne.
B. Vrai : Production : antenne, dispositif électronique ⇒ ondes hertziennes.
C. Vrai : Principe de l'antenne dipolaire.
D. Vrai : $\lambda = c/\nu = 3.10^8/3.10^9 = 0{,}1$ m.
E. Faux : $E = h\nu$: 3.10^9 Hz ≪ fréquences du visible (≈ 10^{14} – 10^{15} Hz).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
$E = h\nu$: une onde de fréquence GHz (λ de l'ordre du cm) est bien moins énergétique que le visible.	E ✗
Chaque domaine a son détecteur : antenne (hertziennes), cellule photoélectrique (visible, IR), film (IR à RX), cristal scintillant (γ).	A ✗

RMN

22. QRM — Réponses : B, C, E

A. Faux : $\mu = \gamma J$: moment magnétique **seulement si J ≠ 0**.
B. Vrai : $2J + 1 = 6$ valeurs de m_J : $-5/2$ … $+5/2$.
C. Vrai : A = 10 pair, Z = 5 et N = 5 impairs ⇒ spin entier non nul.
D. Faux : A = 27 impair ⇒ spin **demi-entier**.
E. Vrai : A = 40, Z = 20, N = 20 : tous pairs ⇒ J = 0.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Méthode : calculer N = A − Z, puis regarder les parités. A, Z, N pairs ⇒ J = 0 ; A pair avec Z et N impairs ⇒ J entier non nul ; A impair ⇒ J demi-entier.	C ✓ D ✗ E ✓
Nombre d'états = nombre de valeurs de $m_J = 2J + 1$.	B ✓
$\mu = \gamma J$: pas de moment cinétique, pas de moment magnétique.	A ✗

23. QRU — Réponse : D

D. 3,0 T — $\nu_0 = \gamma B_0/2\pi$ est proportionnelle à B_0 : $B_0 = 120{,}18/40{,}06 \times 1$ T = **3,0 T** ($40{,}06 \times 3 = 120{,}18$).
Valeurs pièges : 2,83 T : valeur du proton utilisée (120,18/42,5). 0,33 T : rapport inversé. 18,8 T : facteur 2π ajouté ($3 \times 2\pi$). 1,5 T : division par 2 superflue.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Larmor : $\nu_0 \propto B_0$ pour un noyau donné ; à rebours, $B_0 = \nu_0/\nu_0(1\text{ T})$, en prenant la valeur du bon noyau.	—
Ordre de grandeur : 120 MHz ≈ 3 × 40 MHz ⇒ $B_0 \approx 3$ T ; 0,33 T, 1,5 T et 18,8 T sont hors d'échelle.	A ✗ B ✗ E ✗

24. QRM — Réponses : A, B, C, E

A. Vrai : $\Sigma\mu_{xy} = M_{xy} = 0$.
B. Vrai : M_z augmente avec la concentration en protons et avec B_0.
C. Vrai : B_0 nul : $M = \Sigma\mu = 0$.
D. Faux : « Up » = parallèle = **basse énergie** : les protons sont préférentiellement « up ».
E. Vrai : $\Delta E = \gamma\hbar B_0$, proportionnel à B_0.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
$\Delta E = \gamma\hbar B_0$: l'écart énergétique, l'excès de protons « up » et M_z augmentent tous avec B_0.	**E** ✓
« Up » = parallèle = basse énergie = état le plus peuplé (Boltzmann).	**D** ✗
À l'équilibre, les spins précessent déphasés : $M_{xy} = 0$ tant qu'aucune RF ne les met en phase.	**A** ✓

25. QRU — Réponse : B

B. 15,4 m — Résonance : $\nu_{RF} = \nu_0 = 9{,}71 \times 2 = 19{,}42$ MHz. $\lambda_{RF} = c/\nu_{RF} = 3.10^8/1{,}942.10^7 = 1{,}545 \times 10 \approx$ **15,4 m** (même résultat avec $\lambda_{RF} = 2\pi c/(\gamma B_0)$).
Valeurs pièges : 30,9 m : champ de 2 T oublié (valeur à 1 T). 97 m : facteur 2π ajouté à c/ν. 1,54 m et 154 m : puissance de 10 mal gérée.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
$\lambda_{RF} = c/\nu_0$ avec $\nu_0 \propto B_0$: doubler B_0 divise λ par 2.	—
Repère : proton à 1 T ⇒ λ ≈ 7 m. Ici $\nu_0 = 19{,}4$ MHz < 42,5 MHz, donc λ > 7 m : 1,54 m est éliminée.	**A** ✗

26. QRM — Réponses : B, C, D, E

A. Faux : Angle $\alpha = \omega.t$: 180° demande **2 fois plus** de temps (ou une RF 2 fois plus forte).
B. Vrai : Résonance si $\omega_1 = \omega_0$; $E_{RF} = h\nu_{RF} = \Delta E$.
C. Vrai : Objectif et réalisation de la séquence IR ; TI = temps entre la 1re 180° et le début de la SES.
D. Vrai : 90° : égalisation des populations ($M_z = 0$) et mise en phase (M_{xy} maximale).
E. Vrai : L'excès de protons « up » passe « down ».

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Angle de bascule $\alpha = \omega_1.t$: à B_1 constant, l'angle est proportionnel à la durée de l'impulsion.	**A** ✗
90° = égaliser « up » et « down » ($M_z = 0$) et mettre les spins en phase ($M_{xy} \neq 0$) ; 180° = inverser M_z.	**D** ✓ **E** ✓

27. QRM — Réponses : C, D, E

A. Faux : T_1 : relaxation **spin-réseau** (restitution d'énergie au milieu) ; T_2 : spin-spin.
B. Faux : $t = 2T_2$: il **reste** 13 % de $M_{xy,0}$; elle a donc diminué de 87 %.
C. Vrai : $t = T_1$: repousse de 63 % de M_{z0}.
D. Vrai : $t = 2T_1$: repousse de 87 %.
E. Vrai : Relaxation totale pour $t = 5T_1 = 3$ s.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Méthode : exprimer t en multiples de T_1 ou de T_2. Repousse de M_z : 1 T_1 → 63 %, 2 T_1 → 87 %, 5 T_1 → totale. Décroissance de M_{xy} : 1 T_2 → il reste 37 %, 2 T_2 → il reste 13 %.	C ✓ D ✓ E ✓
Piège « reste » / « diminué de » : il reste 13 % signifie une diminution de 87 %.	B ✗
T_1 = spin-réseau (énergie rendue au milieu) ; T_2 = spin-spin (déphasage).	A ✗

28. QRM — Réponses : B, C, D

A. Faux : $\nu_c < \nu_0$: échange **faible** ⇒ T_1 **long**.
B. Vrai : $\nu_c \approx \nu_0$: échange optimal ⇒ T_1 court.
C. Vrai : $\nu_c > \nu_0$: échange faible ⇒ T_1 long (eau libre).
D. Vrai : Liquides : T_2 long (exemple de l'œdème).
E. Faux : Tissus biologiques : $T_1 > T_2$ (T_1 = 500 – 1000 ms ; T_2 = 50 – 100 ms).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
T_1 court seulement quand $\nu_c \approx \nu_0$ (échange optimal) ; mouvements trop rapides (eau libre) ou trop lents (glace) ⇒ T_1 long.	A ✗ B ✓ C ✓
Ordres de grandeur : $T_1 \approx$ 500 – 1000 ms, $T_2 \approx$ 50 – 100 ms, soit environ 10 fois plus court.	E ✗

29. QRM — Réponses : A, B, C, D

A. Vrai : Historique : gradients de champ pour la localisation, écho de spin.
B. Vrai : Ligne ↔ phase ; colonne (x = cte) ↔ fréquence.
C. Vrai : G_φ (ou G_y) : entre les deux impulsions.
D. Vrai : 90° à T_0, 180° à TE/2, mesure de l'écho à TE.
E. Faux : G_ω (ou G_x) est appliqué au moment de la **réception du signal** (TE) ; c'est G_{ss} qui est appliqué au moment des impulsions.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Chronologie d'une SES : 90° à T_0 (avec G_{ss}) → G_φ entre T_0 et TE/2 → 180° à TE/2 (avec G_{ss}) → écho mesuré à TE (avec G_ω).	C ✓ D ✓ E ✗
Lignes = phase (y, G_φ) ; colonnes = fréquence (x, G_ω).	B ✓

30. QRM — Réponses : A, C, D, E

A. Vrai : TR et TE longs ⇒ pondération T_2.

B. Faux : $I = K\, B_0\, \rho\, (1 - e^{-TR/T1})\, e^{-TE/T2}$: I **diminue** quand TE augmente.

C. Vrai : Une séquence (durée TR) = une ligne de la matrice ; moins de pixels ⇒ moins bonne résolution.

D. Vrai : Densité de protons : TR long et TE court.

E. Vrai : Pondération T_2 : tissus à T_2 longs en hypersignal.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Pondérations : TR et TE courts ⇒ T_1 ; TR et TE longs ⇒ T_2 ; TR long + TE court ⇒ densité de protons.	**A** ✓ **D** ✓
Pondération T_2 : T_2 long = hypersignal (les liquides sont blancs) ; pondération T_1 : T_1 court = hypersignal.	**E** ✓
Sens de variation dans I : TR apparaît dans $(1 - e^{-TR/T1})$, croissant ; TE dans $e^{-TE/T2}$, décroissant.	**B** ✗